

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 문제편

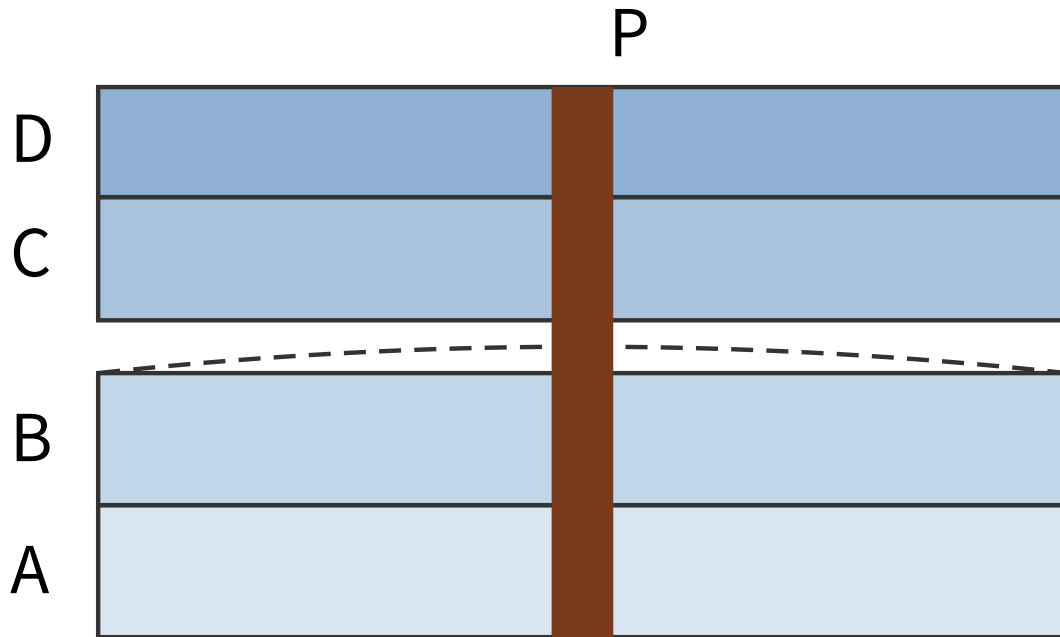
과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 원시 지구의 형성 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 미행성체의 충돌은 원시 지구의 온도를 높이는 요인이다.
- ㄴ. 마그마 바다 상태에서 밀도가 큰 물질이 중심으로 이동하여 핵이 형성되었다.
- ㄷ. 원시 바다는 핵-맨틀 분리보다 먼저 형성되었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 [4점] 그림은 어느 지역의 지질 단면을 나타낸 것이다. A~D는 퇴적층, P는 화성암, 파선은 부정합면이다.



이 지역에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지층 역전은 없다.)

- ㄱ. A와 B 사이에는 퇴적이 중단된 시기가 있었다.
- ㄴ. 화성암 P는 C가 퇴적된 이후에 관입하였다.
- ㄷ. 가장 나중에 일어난 사건은 P의 관입이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점] 표는 어떤 화성암에 포함된 방사성 동위원소 X, Y의 현재 상태를 나타낸 것이다. X, Y의 반감기는 각각 1억 년, 2억 년이며, 두 원소는 이 암석이 굳을 때 동시에 갇혀 폐쇄계를 이루었다.

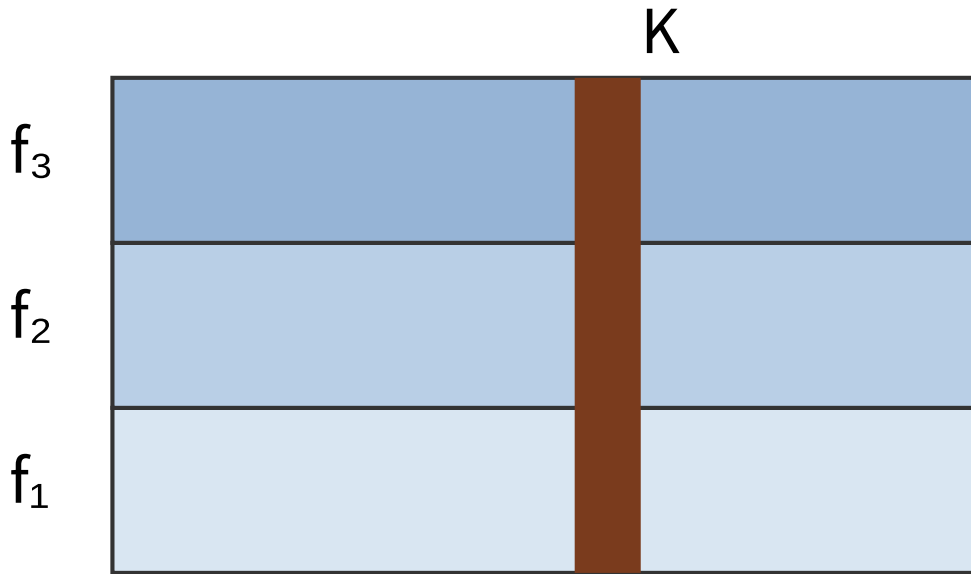
원소	현재 (모원소 : 자원소) 원자 수 비
X	1 : 7
Y	3 : 1

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. X로 구한 이 암석의 나이는 3억 년이다.
- ㄴ. 두 원소로 구한 나이는 서로 다르므로, 폐쇄계 가정 중 적어도 하나가 성립하지 않는다.
- ㄷ. 앞으로 2억 년 후 Y의 모원소 : 자원소 비는 3 : 5가 된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 그림은 어느 지역의 지질 단면과 각 암체에서 산출되는 표준화석의 생존 시기를 나타낸 것이다. 지층 $f_1 \sim f_3$ 는 퇴적층, K는 관입한 화강암이며 지층 역전은 없다.



화석	생존 시기(억 년 전)	산출 지층
가	5.4 ~ 4.9	f_1
나	4.2 ~ 3.8	f_3

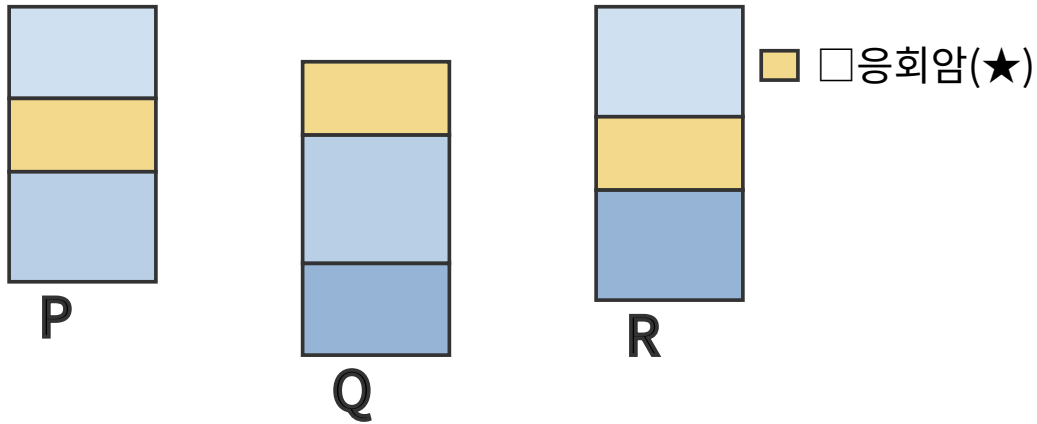
화강암 K에서 얻은 저어콘의 방사성 연대는 3.6억 년이었다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. f_2 의 퇴적 시기는 4.9억 년 전보다 나중이고 3.8억 년 전보다 이전이다.
- ㄴ. K의 관입은 f_3 퇴적 이후에 일어났다.
- ㄷ. 화석 '가'와 '나'는 같은 지층에서 함께 산출될 수 있다.

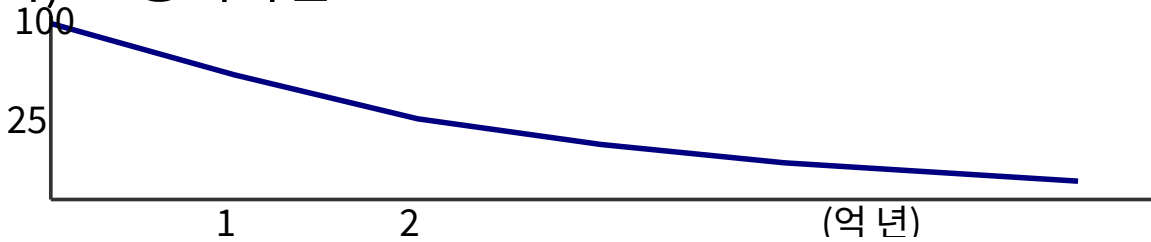
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점] 그림 (가)는 세 지역 P, Q, R의 지질 주상도를, (나)는 방사성 동위원소 W의 붕괴 곡선을 나타낸 것이다. 각 지역에서 응회암층(★)은 동일 화산 분출로 동시에 퇴적된 건층이며, W가 포함되어 절대연령 측정에 이용된다. 현재 응회암층의 W 모원소 잔존율은 25%이다. 반감기는 (나)에서 읽는다.

(가) 주상도



(나) W 붕괴곡선



세 주상도에서 응회암층은 각각 노란색 층(★)이다. 세 지역의 지층 대비와 절대연령에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 세 지역 모두 역전은 없고, 같은 무늬는 같은 시기 퇴적층이다.)

- ㄱ. 응회암층의 절대연령은 2억 년이다.
- ㄴ. 응회암층보다 아래에 놓인 지층은 모두 응회암층보다 오래되었다.
- ㄷ. 세 지역 중 가장 오래된 지층이 나타나는 곳은 Q이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 [4점] 어떤 화성암에 방사성 원소 A와 B가 함께 들어 있다. A는 붕괴하여 안정한 자원소 A'로, B는 붕괴하여 안정한 자원소 B'로 바뀐다. 이 암석이 굳은 직후(시각 $t = 0$)에는 A와 B의 모원소 원자 수가 같았다. 현재 측정 결과 A의 자원소 수는 B의 자원소 수의 3배였고, 현재 A의 모원소 수는 B의 모원소 수의 $\frac{1}{2}$ 배였다. A의 반감기가 0.5억 년일 때, B의 반감기는 몇 억 년인가?

- ① 0.5 ② 1 ③ 1.5 ④ 2 ⑤ 3

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-07

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.